

齐恒 / Qi Heng

东华大学物理学院 | 应用物理学（新能源与微电子） | 计算物理模拟方向

Email: 19836740005@163.com | GitHub: <https://github.com/hengqi61-maker> | Website: <https://hengqi61-maker.github.io/>

个人定位与研究目标

- 以物理学习为基础，主动用计算方法解决问题；希望围绕量子体系、统计物理或凝聚态相关问题，训练数值模拟与机器学习辅助建模能力。
- 硕士阶段目标是完成系统科研训练，从文献阅读、代码复现、数据处理、数值实验和可视化表达等基础工作做起，认真承担课题组任务。
- 会使用 AI 工具辅助文献整理、代码理解、实验记录和 workflow 搭建，但科研判断以物理理解、数值验证和可复现实验为基础。

教育背景

东华大学 物理学院
应用物理学（新能源与微电子）本科
2023.09 - 2027.06（预计）

GPA 3.91/5.00；均分 89.1
专业排名 5/65（前 7.7%）
CET-6 551

核心课程：经典力学 100，光学 99，数学物理方法 98，一元微积分 A 96/94，线性代数 A 95，偏微分方程及其应用 92，量子力学 91，电磁学 90。

研究兴趣

计算物理模拟；量子 / 凝聚态数值建模；统计物理与机器学习交叉；物理可视化；AI 工具辅助科研流程。

项目经历

- 氢原子电子角向-径向蒙特卡洛数值模拟：基于氢原子本征态的径向解和角向解，使用 Python 构建电子空间概率分布采样与三维可视化流程；涉及球谐函数、连带勒让德多项式、广义拉盖尔多项式、径向概率分布和蒙特卡洛采样。
- thermal-physics-abg-solver：围绕热物理边值问题，将 $\alpha/\beta/\gamma$ 系数组装为三对角离散线性系统，并使用高斯消元和 LU 分解求解；覆盖参数设置、边界条件修正、线性求解和温度场可视化。
- solid-physics-visualizer：交互式固体物理可视化应用，覆盖 SC/BCC/FCC/HCP/Diamond/NaCl、Miller 面/方向、倒格子、布里渊区、Ewald 球和 CIF 导入等概念，训练物理概念建模与可视化表达能力。
- OpenClaw Memory
Engine：围绕长期记忆、语义检索、信息压缩和模块化系统设计进行开发；该项目主要作为复杂系统抽象、可测试实现和 AI 科研工具意识的工程能力证明。

荣誉与竞赛

东华大学一等奖学金；国家励志奖学金；全国大学生数学竞赛三等奖；全国大学生光电设计大赛三等奖；上海市跆拳道锦标赛男子个人竞技二等奖；东华大学“学习型寝室”荣誉。

技能

Python, Matlab, TypeScript, React, Vite, LaTeX, Git/GitHub, SQLite, FAISS,
pytest；数学物理方法、量子力学、经典力学、统计物理、固体物理、数值模拟；AI 辅助文献整理、代码理解和科研 workflow 搭建。

匹配偏好

目前更倾向计算、模拟、量子信息和交叉方向；暂不优先考虑材料导向过强或纯理论训练占比过高的课题。希望在研究生阶段把物理问题理解、数值建模和工程实现能力结合起来。